תוכנית הלימודים

על הסטודנט לצבור 157.5 נקודות לפי הפרוט הבא:

מקצועות חובה פקולטיים 113.0

מקצועות בחירה מתקדמים מתוך רשימות 32.5

מקצועות בחירה חופשית: 6 נק׳ מל״ג

4 נק׳ כלל טכניונית

2 נק׳ חינוך גופני 12.0 נק׳

157.5 נק׳

סה״כ

כלל המגמה

מסלול חשמל

מסלול פיזיקה

מקצועות החובה - שיבוץ מומלץ לפי סמסטרים

סמסטר 1		ה	ת׳	מ׳	פ׳	נק׳
01040041	חדו״א 1מ׳ 1	4	2	-	-	5.0
01040065	אלגברה 1 מ׳	4	2	-	-	5.0
01250001	כימיה כללית	2	2	-	-	3.0
01140039	מעבדה לפיזיקה 1מח	2	2	-	-	1.0
03240033	אנגלית טכנית מתקדמים ב	-	-	3	-	(3.0)
01140071	פיזיקה 1מ	3	1	-	-	3.5
00350026	(מבוא יצירתי להנ׳ מכונ׳ – רשות)	2	1	-	3	(2.5)
						17.5

סמסטר 2						
02340128	שפת פייתון	2	2	-	-	4
00340028	מכניקת מוצקים 1	3	2	-	-	4.0
01040043	חדו״א 2מ׳ 1	4	2	-	-	5.0
01140075	פיזיקה 2ממ	4	2	-	-	5.0
01040131	משו׳ דיפר׳ רגילות/ח	2	1	-	-	2.5
01250013	מעבדה בכימיה	-	-	3	-	0.5
						21

סמסטר 3		ה	ת׳	מ׳	פ׳	נק׳
03400053	מכניקת מוצקים 2 מורחב	4	2	-	-	5.0
03140533	מבוא להנדסת חומרים מ׳	2	2	1	-	3.5
00340061	מבוא לגרפיקה ותכנון הנדסי	2	2	2	-	3.5
00340035	תרמודינמיקה 1	3	2	-	-	4.0
01040228	מד״ח מ׳	2	2	-	-	3.0
						19

סמסטר 4						
00340030	תהליכי ייצור	2	1	3	-	3.5
00340056	מבוא לחישוב מדעי והנדסי	3	2	-	-	4.0
00340010	דינמיקה	4	2	-	-	5.0
00340055	תורת הזרימה 1 מורחב	4	2	-	-	5.0
00340032	מערכות ליניאריות	3	2	-	-	4.0
00350050	תכנון מערכות אופטיות	4	2	-	-	3.5
						24.5

סמסטר 5						
00340041	מעבר חום	3	2	-	-	4.0
00340040	מבוא לבקרה	2	2	-	-	3.0
00340054	תכן מכני 1מ׳	3	2			4.0
01140086	גלים	3	1			3.5
00340058	הסתברות וסטטיסטיקה מה׳ מכ׳	2	2	-	-	3.0
01140073	פיזיקה קוונטית להנדסה	3	1			3.5
01140101	מכניקה אנליטית	3	2			4.0
						21.0
						21.5

סמסטר 6						
01160210	אופטיקה	3	1			3.5
00350051	תכן אופטומכני	3	2			4.0
00440140	שדות א״מ	2	2			3.5
01140246	אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה	4	2			5.0
01150203	פיסיקה קוונטית 1	4	2			5.0
00340371	פרויקט תכן לייצור	1			2	2.5
00340051	דינמיקה ומכניקה של תנודות (ח)					3.0
00340060	מבוא למכטרוניקה והנע חשמלי	3	2			4.0
						17.5
						24.0

סמסטר 7		ה	ת׳	מ׳	פ׳	נק׳
00460241	מכניקה קוונטית	2	1			3.0
00460248	פוטוניקה ולייזרים	2	1	-	-	3.0
00340057	מעבדה מתקדמת הנ. מכונות	1	2	4	-	4.0
01160041	פיז. של לייזרים ואופטיקה קוונטית	3	1	-	-	3.5
	פרוייקט גמר חלק ראשון, אחד מתוך הרשימה:					
00340379	פרויקט גמר הנדסי 1					3.0
00340355	פרויקט גמר מחקרי 1					3.0
00340353	פרויקט תכן מוצר חדש 1** **חייב לבוא בצמוד אל קורס					3.0
00340382	מתודולוגיות פיתוח הנדסי 1					0.5
						13.5
						12

סמסטר 8		ה	ת׳	מ׳	פ׳	נק׳
00340422	מעבדה לאופטיקה			4	-	2.5
	פרוייקט גמר חלק שני, אחד מתוך הרשימה:					
00340380	פרויקט גמר הנדסי 2					3.0
00340381	פרויקט גמר מחקרי 2					3.0
	פרויקט תכן מוצר חדש 2** **חייב לבוא בצמוד אל קורס					3.0
00340383	מתודולוגיות פיתוח הנדסי 2					0.5
						6

*** מי שעושה מכניקה אנליטית יקבל (בבדיקה כרגע) פתור מדנמיקה ומכניקה של תנודות

****בנוסף לקורסים המצויינים ברשימה זאת, חובה ללמוד קורס מתוך רשימת בחירה א׳.

קורסים מתקדמים - בחירה מצומצמת

רשימות א׳+ד׳ – לפחות קורס אחד מכל רשימה.
רשימות ב׳+ג׳ – לפחות שני קורסים מכל רשימה.
יש לצבור לפחות 14 נק׳ מתוך רשימות ב,ג,ד.
(% - קיימות לקורס דרישות קדם/צמוד מחוץ לתכנית החובה)

את רשימת קורסי הבחירה המלאה ניתן לראות בסילבוס הרגיל